Konzept Dashboard für Radsatzdaten

für die

ZEDAS GmbH

Impressum

Autor: Peter Engel

Erstellt am: 29.03.20199

© 2019 ZEDAS GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der ZEDAS GmbH.
zedas® ist eingetragenes Warenzeichen der ZEDAS GmbH.
Alle weiteren, in Texten oder Bildern, verwendeten Warenzeichen, Marken und Produktnamen
sind Eigentum der jeweiligen Besitzer bzw. Unternehmen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4
1.1 Zielstellung 4
1.2 Begriffe 4

2 Bisherige Kundenlösungen 5
2.1 Allgemein 5
2.2 Zählerarten 6
2.2.1 Radsatz 6
2.2.2 Achse 6
2.2.3 Bremse 6
2.3 Lösung SOB 7
2.4 Lösung Zentralbahn 11
2.4.1 Übersicht Excel 11
2.4.2 Calipri 12

3 Funktionen 14
3.1 Prototyp Frankfurter Verkehrsbetriebe 14
3.1.1 Allgemein **Fehler! Textmarke nicht definiert.**
3.1.2 Verschleißverlauf 14
3.1.3 Trendentwicklung 15

4 Reporte 16

1 Einleitung

1.1 Zielstellung

Mit der Entwicklung des Dashboard für Radsatzdaten Moduls hat sich die ZEDAS GmbH folgende Ziele gestellt:

1.2 Begriffe

2 Bisherige Kundenlösungen

2.1 Allgemein

Ablage der Radsatzmaße in ZEDAS

- Wagen
  mit Drehgestell und zwei Achsen, aber auch
  ohne Drehgestell mit festen Achsen
- Achsen werden auch getauscht

=> Erfassung der Radsatz Zählerdaten entweder
  auf Achse (Radsatz) oder
  auf Radscheibe
  => Wandern beim Komponententausch mit
- Erfassung der achsspezifischen Daten auf dem Radsatz
  z.B. Abstand der Radscheiben
  Differenz Laufkreisdurchmesser links zu rechts
- Drehgestell – Achsabstand

- keine einheitliche Bezeichnung der Zähler sowie der Zählercodes
- Vereinheitlichung
  * Veränderung der Zählercodes denkbar (Mapping von Messsystem zu ZEDAS muss angepasst werden) -> kann Auswirkungen auf Schnittstelle haben ==> ungünstig
  * Änderung der Bezeichnung eher undenkbar
  * Vorschlag HH: Verwendung der Flexspalte an Zählerarten -> Bitcodiert (eher ungünstig)
  * Verwendung einer einfachen Mapping-Tabelle (Zählerart, Bedeutung) -> schnelle Lösung, für Reports, Pflege/Konsistenz der Tabelle muss beachtet werden
  * Mapping Tabelle mit Id's und Constraints der Zählerarten -> Konsistenz gewährleistet, aber Aufwand für die Lösung ist größer
  * Zusätzliches Feld an Zählerarten -> Konsistenz gewährleistet, aber Aufwand für die Lösung ist größer

2.2 Zählerarten

2.2.1 Radsatz

Zählerart	Code	Bemerkung
Rad-Spurkranzhöhe	Sh	Radsatzmaß
Rad-Spurkranzdicke	Sd	Radsatzmaß
Rad-Spurkranzflankenmaß	qR	Radsatzmaß
Rad-Messkreisdurchmesser	dM	Radsatzmaß
Rad-Rundlaufabweichung	r	Radsatzmaß
Rad-Planlaufabweichung	p	Radsatzmaß
Rad-Radreifendicke	Rd	nur bei aufgezogenen Radreifen (Reisezugwagen)
Überwalzung	S	Radsatzmaß
Radbreite	BR	Radsatzmaß
Profilhohllauf	PH	Radsatzmaß

Tabelle 1 Radsatzmaße

2.2.2 Achse

Zählerart	Code	Bemerkung
Radkranz-Stirnflächenabstand	AR	Achsmaß
Rad-Spurmaß	SR	Achsmaß

Tabelle 2 Achsmaße

2.2.3 Bremse

Zählerart	Code	Bemerkung
Planlauf BS (aussen)	PLa	Planlauf an Bremsscheiben (äußere)
Planlauf BS (innen)	PLi	Planlauf an Bremsscheiben (innere)
Hohllauf (innen)	HLi	Hohllauf an Bremsscheiben (innere)
Hohllauf (aussen)	HLa	Hohllauf an Bremsscheiben (äußere)

Tabelle 3 Bremsmaße

2.3 Lösung VGF

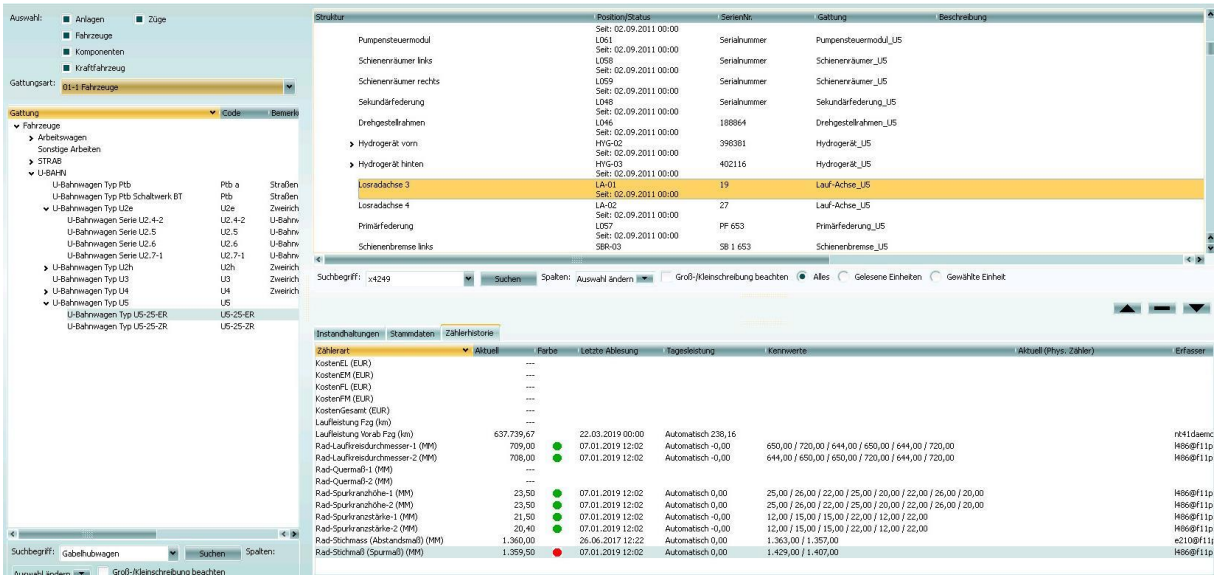


Abbildung 1 Radsatzmaß- und Achsmaßzähler an einer Fahrzeugachse bei der VGF

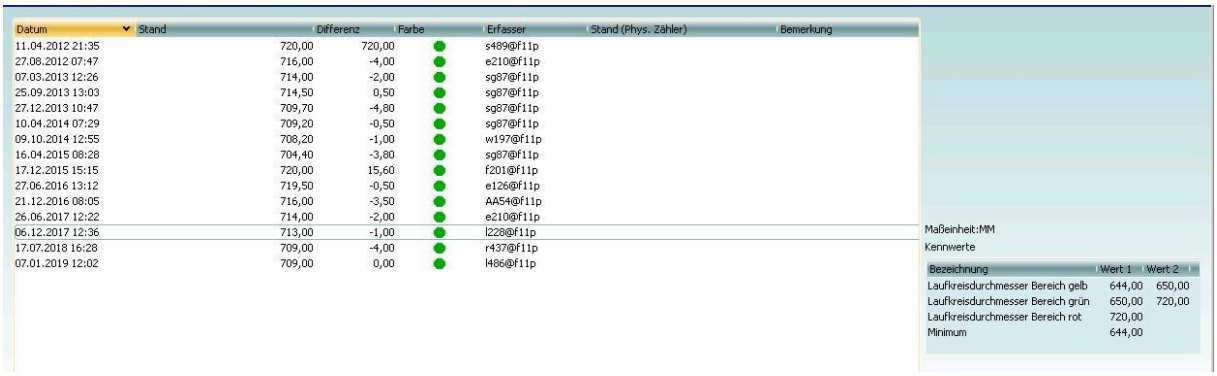


Abbildung 2 Zählerverlauf Laufkreisdurchmesser für einen Radsatz bei der VGF

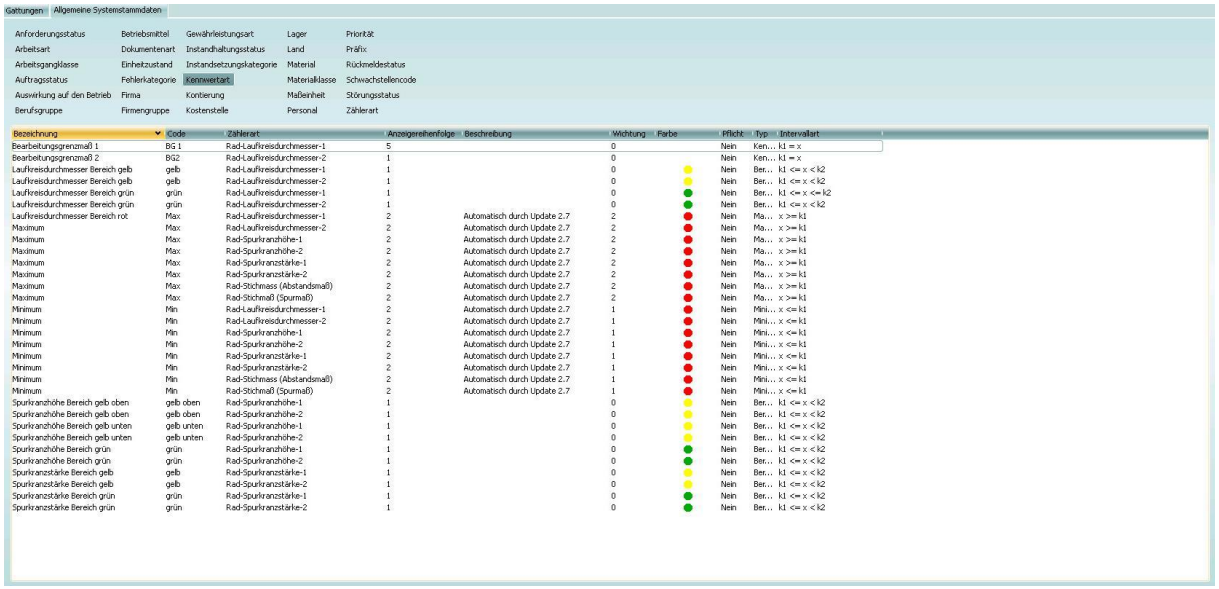


Abbildung 3 Kennwertdefinition für Radsatz / Achse (Rad 1, Rad 2) bei der VGF

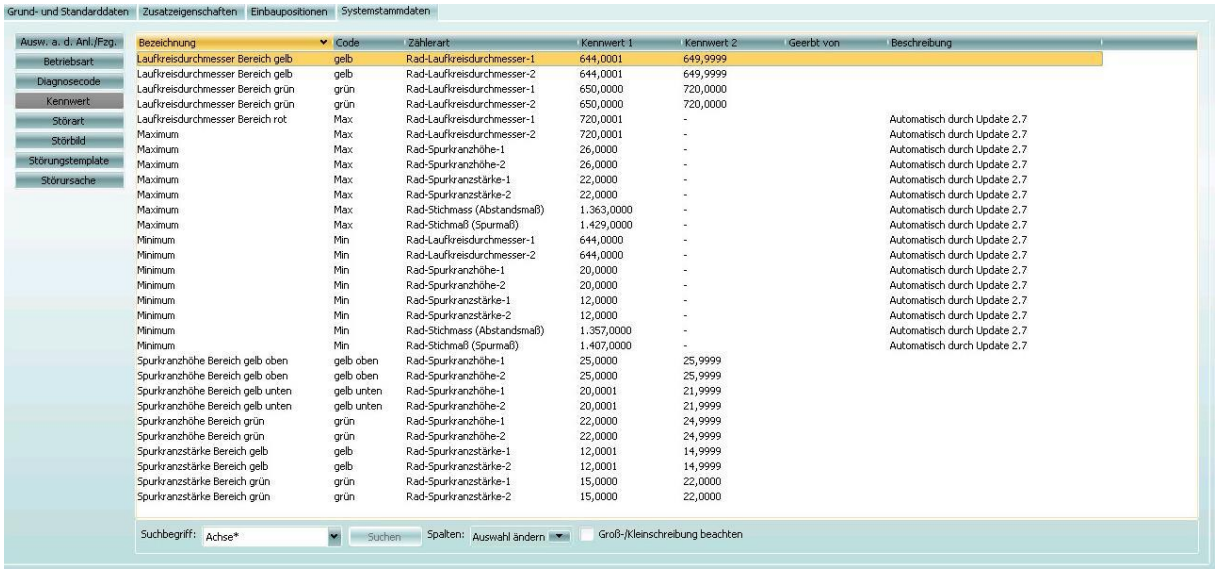


Abbildung 4 Festlegung der Werte der jeweiligen Kennwerte an der Einheit (Achse eines Fahrzeuges) bei der VGF

2.4 Lösung SOB

Ausgabe SOB Fälligkeit der Radrevision aufgrund Radverschleiß (Jahr/Monat) anhand angenommener Restlaufleistung

+ Ausgabe Fahrzeugrevision (gesamt) aufgrund Radverschleiß

Unterscheidung Motordrehgestell (Triebdrehgestell) und Laufdrehgestell

Laufleistungsverschleiß Durchschnitt über vier Räder (2 Achsen) eines DG seit letzter Revision (oder Messung) (inkl. und exkl.) R0 bezogen auf 10.000 Km

- Fahrleistung in KM;
- Verschleiß in mm pro 100.000,00 Km;
- Annahme_R0 Spanabnahme in mm (R0 Ih-Maßnahme Reprofilierung)
- Reale_R0 Spanabnahme in mm (R0 Ih-Maßnahme Reprofilierung = Messwert vor Reprofilierung - Messwert nach Reprofilierung)
- Laufleistung_seit_letzter_R0 über Zählerablesung zum Zeitpunkt der Reprofilierung
- R0 Spanabnahme pro 100.000 Km
- Laufleistungsverschleiß pro 10.000,0 Km inkl. R0 Spanabnahme
- Prognose Restmonate über Formel: Monate_bis_Revision = Prognose_Restfahrleistung_in_km / Annahme_Fahrleistung_pro_Monat_in_km
    - Annahme_Fahrleistung_pro_Monat_in_km = 16.667 (fester Wert)
    - Prognose_Restfahrleistung_in_km = ((Akt_LKD_n_mm - Unterer_Grenzwert_LKD_in_mm)/ Verschleiß_Fahren_u_R0_pro_100000KM_in_mm) * 100.000
        - Verschleiß_Fahren_u_R0_pro_100000KM_in_mm = 7 mm (eventuell auch 6 mm)
        - Unterer_Grenzwert_LKD_in_mm = 800 mm
- Fälligkeit_Reprofilierung_in_Monaten: R0_in_Monaten = (Annahme_Laufleistung_pro_Zyklus - Laufleistung_seit_letzter_R0) / Annahme_Fahrleistung_pro_Monat_in_km
    - Annahme_Laufleistung_pro_Zyklus = 200.000 Km
    - Negativer Wert ==> Fahrzeuge mit bevorstehender Reprofilierung

Reporte

- Raddaten-Verlauf
  Pro Fahrzeugradsatz Entwicklung der Maße Spurkranzbreite, Profilhohllauf, qR, Raddurchmesser, Spurkranzdicke, Spurkranzhöhe, Überwalzung bezogen auf die Laufleistung

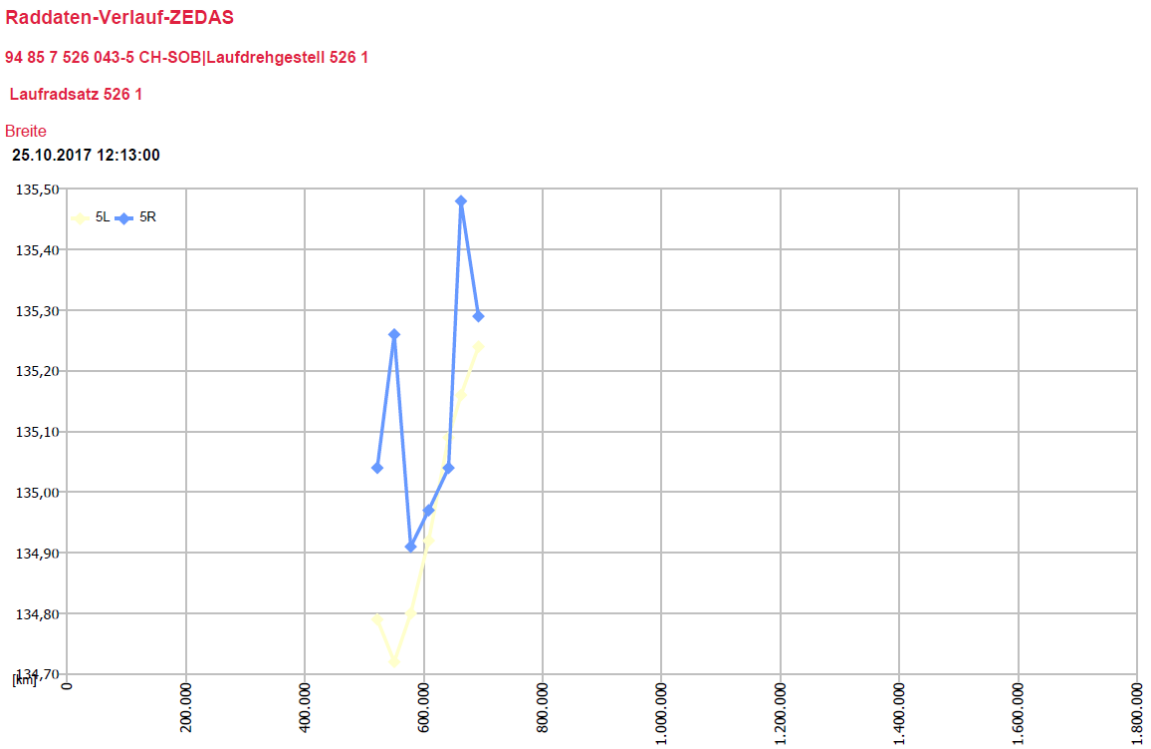


Abbildung 5 Beispielreport Raddaten-Verlauf für das Maß Radsatzbreite SOB

- Tabelle Raddaten-Verlauf
  Fahrzeug, DG, Radsatz ; KM Rad; Datum (Messung???); Maße BR, D, PH, qR, S, Sd, Sh

Raddaten-Verlauf-ZEDAS

13.11.2017 12:40

Struktur	Position	km Rad	Datum (Rad)	BR	D	PH	qR	S	Sd	Sh
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	521.768	06.01.2017	134,79	740,54	-1,65	11,05	0,21	29,87	32,05
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	550.435	22.02.2017	134,72	740,00	-1,39	10,96	0,22	29,77	32,44
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	578.170	25.04.2017	134,80	737,80	-0,83	10,78	0,36	29,85	33,23
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	608.164	16.06.2017	134,92	738,27	-0,47	11,18	0,35	30,00	33,50
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	641.787	02.08.2017	135,09	737,05	-0,19	10,97	0,37	30,12	33,75
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	662.528	05.09.2017	135,16	735,46	-0,10	11,29	0,51	30,43	34,19
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5L	692.054	25.10.2017	135,24	733,94	0,22	11,46	0,58	30,57	34,48
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5R	521.768	06.01.2017	135,04	740,09	-1,69	10,93	0,49	30,25	32,10
94 85 7 526 043-5 CH-SOB|Laufdrehgestell 526 1	5R	550.435	22.02.2017	135,26	740,27	-1,37	10,81	0,75	30,10	32,37

Abbildung 6 Beispielreport Tabelle Raddaten-Verlauf SOB

- Fahrzeug-Radsatz- und Achsübersicht
  Pro Fahrzeug Auflistung der Radsätze geordnet nach Achsen und Maße BR, D, PH, qR, S, Sd, Sh ; Achsmaße AR (Stirnflächenabstand, SR Spurmaß)

Fahrzeug: **94 85 7 526 045-0 CH-SOB** Typ: **RABe 526 1. Serie** km-Stand Fahrzeug aktuell: **1.689.673** am: **12.11.2017**
km-Stand Fahrzeug Messung: **1.663.056** am: **26.09.2017**

	BR	D	PH	q_R	s	S_d	S_h		BR	D	PH	q_R	s	S_d	S_h	
1L	134,96	858,10	-1,76	11,06	0,52	29,39	28,39	MDG 526 / 04-765 TRS 1 TRS 526 / 6067* A_R 1.360,98 S_R 1.420,68	134,91	858,01	-1,93	11,07	0,38	30,31	28,51	1R
2L	134,83	857,28	-1,88	11,19	0,30	29,19	28,49	TRS 2 TRS 526 / 6065* A_R 1.360,77 S_R 1.420,23	135,38	858,03	-1,81	10,95	0,84	30,28	28,37	2R
	BR	D	PH	q_R	s	S_d	S_h	MDG 526 / 04-762	BR	D	PH	q_R	s	S_d	S_h	
3L	135,11	857,58	-0,50	11,47	0,60	30,76	30,32	TRS 3 TRS 526 / 6072 A_R 1.360,77 S_R 1.421,85	135,22	858,37	-0,71	11,29	0,63	30,32	30,47	3R
4L	135,08	860,62	-0,55	11,28	0,65	30,79	30,10	TRS 4 TRS 526 / 6066* A_R 1.360,16 S_R 1.421,46	135,19	859,20	-0,65	11,81	0,72	30,51	30,37	4R
	BR	D	PH	q_R	s	S_d	S_h	LDG 526 / 255	BR	D	PH	q_R	s	S_d	S_h	
5L	134,84	734,38	-1,33	10,33	0,30	30,01	32,33	LRS 5 LRS 526 / 6672 A_R 1.361,13 S_R 1.421,28	135,06	734,66	-1,07	10,28	0,49	30,14	32,45	5R
6L	134,96	734,60	-1,20	10,50	0,27	29,94	32,28	LRS 6 LRS 526 / 6669 A_R 1.360,83 S_R 1.420,98	135,06	734,44	-1,07	10,75	0,51	30,21	32,46	6R

Abbildung 7 Beispielreport Fahrzeug-Radsatz- und Achsübersicht SOB

- Radsatz-Zustandsblatt Tabelle

Radsatz-Zustandsblatt

13.11.2017 12:39

Fahrzeug	Struktur	Pos.	Datum (Rad)	km Fzg.	km Achse	BR	D	PH	qR	s	Sd	Sh
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 1 | Monoblockrad 526 2	1L	25.10.2017	1.697.754		135,69	817,15	-0,54	12,06	0,87	30,80	30,57
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 1 | Monoblockrad 526 2	1L	27.10.2017	1.699.354	597.658							
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 1 | Monoblockrad 526 1	1R	25.10.2017	1.697.754		136,40	816,67	-0,89	11,67	1,42	30,90	30,90
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 1 | Monoblockrad 526 1	1R	27.10.2017	1.699.354	597.658							
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 2 | Monoblockrad 526 2	2L	25.10.2017	1.697.754		135,61	817,87	-0,61	12,02	0,80	30,88	30,71
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 2 | Monoblockrad 526 2	2L	27.10.2017	1.699.354	1.615.683							
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 2 | Monoblockrad 526 1	2R	25.10.2017	1.697.754		136,19	818,38	-0,65	11,59	1,38	30,97	30,47
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 1 | Triebradsatz 526 2 | Monoblockrad 526 1	2R	27.10.2017	1.699.354	1.615.683							
94 85 7 526 043-5 CH-SOB	Motordrehgestell 526 2 | Triebradsatz 526 1 | Monoblockrad 526 1	3L	25.10.2017	1.697.754		135,55	819,38	-0,74	12,25	0,75	30,60	30,79

Abbildung 8 Beispielreport Beispiel Radsatz-Zustandsblatt SOB

2.5 Lösung Zentralbahn

2.5.1 Übersicht Excel

Excel-Tabelle mit Radreifenmaßen

Ausgabe Radsatztauschtermin auf der Basis Durchschnittsverschleiß pro Monat (2mm auf 15000Km) und der Berechnung der kleinsten Reserve anhand

akt. Laufkreisdurchmesser und Minimum Raddurchmesser

Differenz zw. linken und rechten Raddurchmesser

Radsatzwechselfälligkeit in Tagen und in Km

Übersicht Raddurchm				mm																				
Stand:	06.06.2017	pro			2	mm Verschleis																		
		ABeh 150			2	Durchschnitt Km pro Monat																		
min Rad-DM	750	ABeh 160			1,47	Durchschnitt Km pro Monat																		
letzte Reprof.	756		2				28		41		9													
			1,5				26		35		7,5													
			0				0		0		0													
Datum	Fahrzeug	Werkstoff der Räder	Differenz Rad A zu B TKR 2 mm	Termin DG-Wechsel	Priotität DG-Wechsel	Bemerkung	Sd_A 20 / 28	Sd_B 20 / 28	Sh_A 28 / 41	Sh_B 28 / 41	qR_A 4.5 / 9	qR_B 4.5 / 9	W Termin	Alt	R / S /	W Termin	Alt	R / S /	kleinste Reserve Rad-DM mm	Berechneter Radsatzwechsel in Tagen	Berechneter Radsatzwechsel in Km	Berechneter Radsatz Termin
22.05.2017	ABeh 160 001		-0,2				26,8	26,8	28,4	29	8,9	8,9	04.08.16	101					62,8	942	471000	20.12.2019
22.05.2017	ABeh 160 001		-0,1				26,8	26,9	28,9	28,4	8,6	8,9	04.08.16	101					62,8	942	471000	20.12.2019
22.05.2017	ABeh 160 001		0,1				26,6	26,8	28,4	29,2	8,8	8,9	20.11.14	203					24,7	370,5	185250	27.05.2018
22.05.2017	ABeh 160 001		-0,6				26,7	26,6	28,7	29,2	8,9	8,7	20.11.14	203					23,2	348	174000	05.05.2018
22.05.2017	ABeh 160 001		-0,2				26,5	26,9	29	28,7	8,7	9	04.08.16						58,6	879	439500	18.10.2019
22.05.2017	ABeh 160 001		0,1				26,7	26,8	29,2	28,7	8,7	9	04.08.16						57,6	864	432000	03.10.2019
22.05.2017	ABeh 160 001		0,0				26,9	26,4	28,4	29,1	8,9	8,8	24.11.16	102					63,9	958,5	479250	05.01.2020
22.05.2017	ABeh 160 001		0,3				26,8	26,6	29,1	28,4	8,8	8,9	24.11.16	102					63,7	955,5	477750	02.01.2020

Abbildung 9 Excel-Tabelle zur Bewertung des Laufkreisdurchmessers bei der Zentralbahn

2.5.2 Calipri

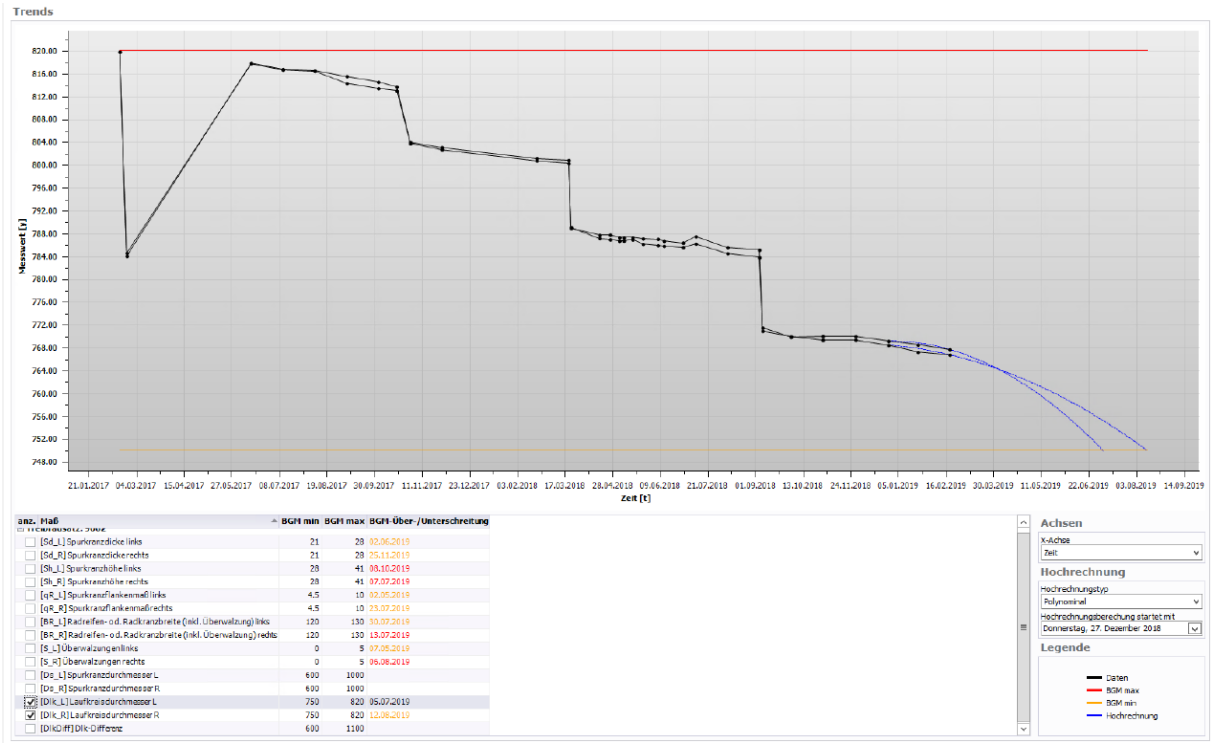


Abbildung 10 Anzeige der Entwicklung der Laufkreisdurchmesser inkl. Prognosefunktion bei der Zentralbahn

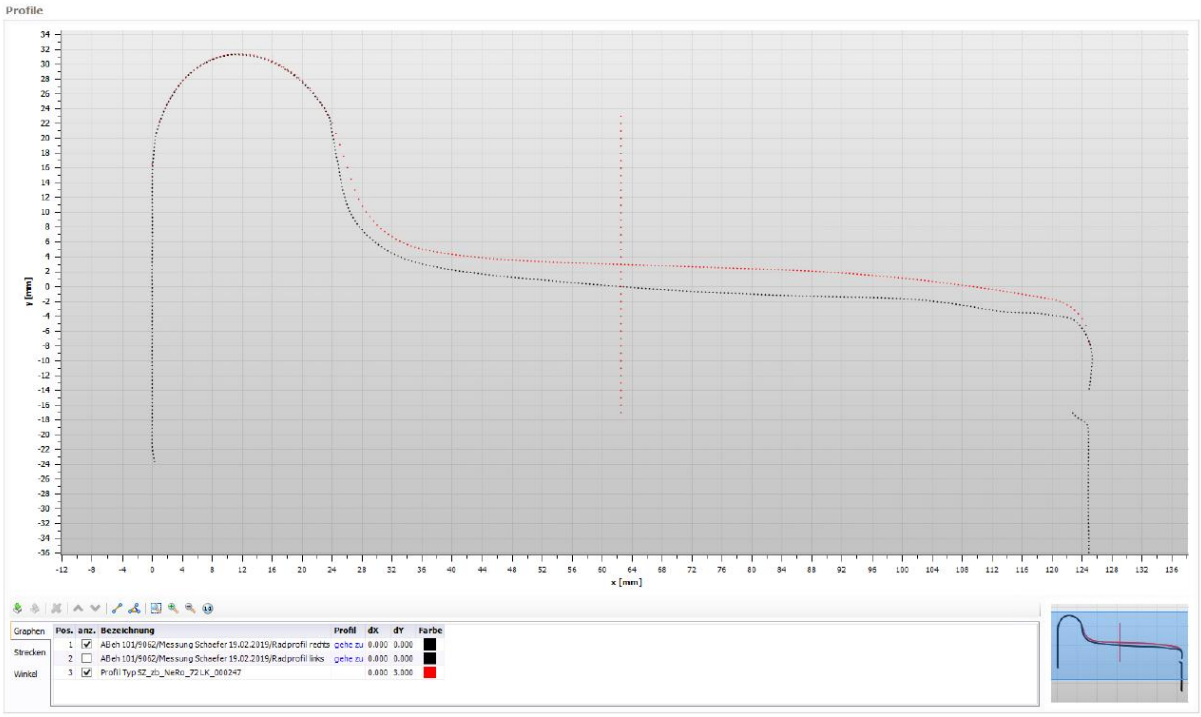


Abbildung 11 Anzeige der Radprofildaten (rechts/links) für eine Achse bei der Zentralbahn

3 Funktionen

3.1 Prototyp Frankfurter Verkehrsbetriebe

3.1.1 Ziel

Folgende Ziele werden mit dem Prototyp verfolgt:

- Entwicklung eines BO-Dashboards zur Visualisierung des Verlaufes der unterschiedlichen Messdaten einer Achse bzw. des Radsatzes.
- Bereitstellung von Reports zur Visualisierung des Verschleißverlaufes.

3.1.2 Verschleißverlauf

Visualisierung der Messdaten analog zum folgenden Beispiel:

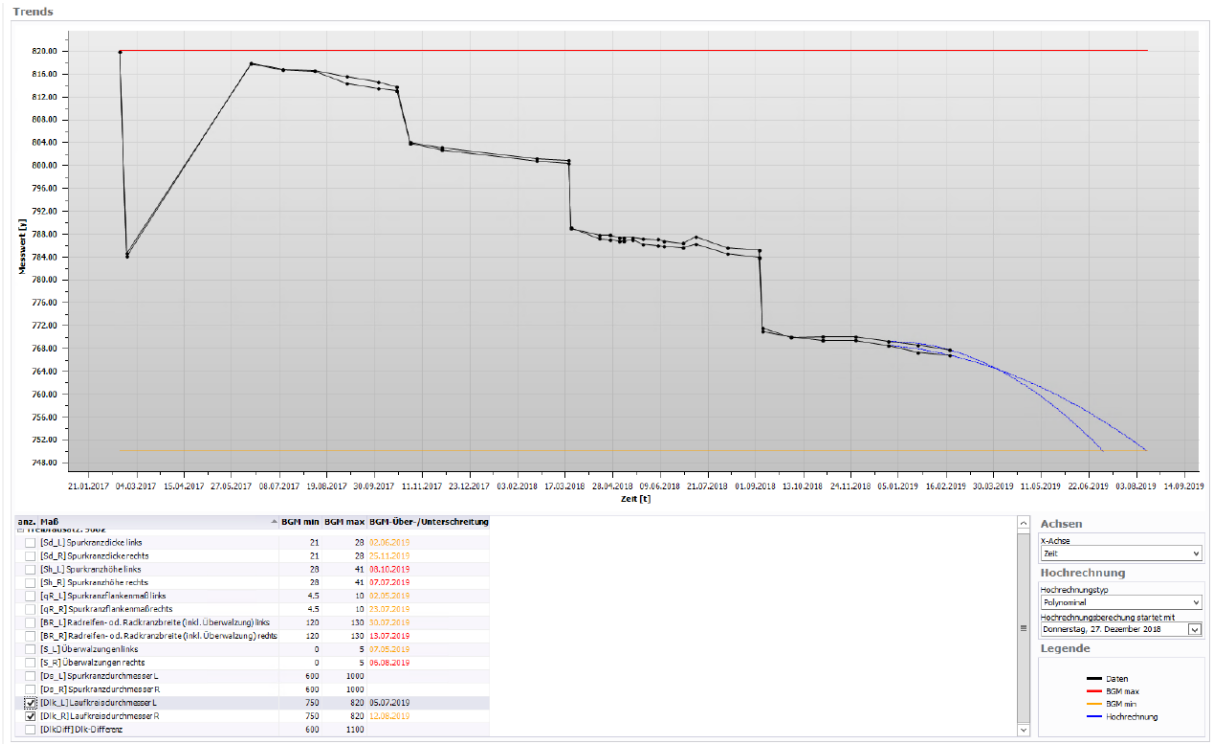


Abbildung 12 Darstellung Verschleißverlauf am Beispiel Calipri

Funktionen

- Auswahl der Einheit, Messgrößen der Achse + zugehörige Radsätze sowie Einblenden der zugehörigen Grenzwerte
    - Messwerte

Zähler	Schwellwert gelb	Grenzwert rot Min	Grenzwert rot Max
Rad-Laufkreisdurchmesser-1 (MM)	650	644	720
Rad-Laufkreisdurchmesser-2 (MM)	650	644	720
Rad-Spurkranzhöhe-1 (MM)	22	20	26
Rad-Spurkranzhöhe-2 (MM)	22	20	26
Rad-Spurkranzstärke-1 (MM)	15	12	22
Rad-Spurkranzstärke-2 (MM)	15	12	22
Rad-Quermaß-1 (MM)			
Rad-Quermaß-2 (MM)			
Rad-Stichmass (Abstandsmaß) (MM)		1357,00	1363,00
Rad-Stichmaß (Spurmaß) (MM)		1407,00	1429,00

Tabelle 4 VGF Zähler, Grenz- und Schwellwerte

    - Optional: Einblenden weiterer zugehöriger Kennwerte
- Bestimmung Zeitbereich
    - Einbaudatum -> akt. Datum für eine aktuell eingebaute Achse
    - Einbaudatum -> Ausbaudatum für eine ausgebaute Achse (früherer Verschleißverlauf)
    - Optional: manuelle Auswahl des Zeitbereiches
    - Optional: Anzeige mehrerer Kurven (mehrere Achsen des gleichen Einbauplatzes)
- Anzeige der Messkurven (anhand Auswahl) im Diagramm
- Anzeige der Grenzwerte/Kennwerte im Diagramm
- Einblenden/Anzeige der Reprofilierungsmaßnahmen im Diagramm (Symbol über der Messkurve); als Datum ist das Ende-Datum der Maßnahme zu nutzen
- Wechsel der Maßeinheit an der Abszisse des Diagramms -> Zeit (Datum)/Laufleistung (Km)
-

3.1.3 Trendentwicklung

Ziel ist die Prognose des Zeitpunktes der Grenzmaßüber- oder –unterschreitung.

- Polynomiale Regression oder Gauss/Newton-Approximation oder ...
- Sprünge in den Funktionswerten, ausgelöst durch die Abtragungen bei der Reprofilierung sind zu eliminieren und die Funktionswerte vor der Reprofilierung anzupassen
- Parameter der Funktion bestimmen
- Schnittpunkt mit Grenzwert berechnen

4 Reporte

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Radsatzmaß- und Achsmaßzähler an einer Fahrzeugachse bei der VGF 7

Abbildung 2 Zählerverlauf Laufkreisdurchmesser für einen Radsatz bei der VGF 7

Abbildung 3 Kennwertdefinition für Radsatz / Achse (Rad 1, Rad 2) bei der VGF 8

Abbildung 4 Festlegung der Werte der jeweiligen Kennwerte an der Einheit (Achse eines Fahrzeuges) bei der VGF 8

Abbildung 5 Beispielreport Raddaten-Verlauf für das Maß Radsatzbreite SOB 10

Abbildung 6 Beispielreport Tabelle Raddaten-Verlauf SOB 10

Abbildung 7 Beispielreport Fahrzeug-Radsatz- und Achsübersicht SOB 11

Abbildung 8 Beispielreport Beispiel Radsatz-Zustandsblatt SOB 11

Abbildung 9 Anzeige der Entwicklung der Laufkreisdurchmesser inkl. Prognosefunktion bei der Zentralbahn 12

Abbildung 10 Anzeige der Radprofildaten (rechts/links) für eine Achse bei der Zentralbahn 13

Abbildung 11 Darstellung Verschleißverlauf am Beispiel Calipri 14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Radsatzmaße 6

Tabelle 2 Achsmaße 6

Tabelle 3 Bremsmaße 6

Tabelle 4 VGF Zähler, Grenz- und Schwellwerte 15